

Facultad de Ingeniería | Universidad de Buenos Aires

95.10 | Modelación numérica

75.12 | Análisis numérico I A

95.13 | Métodos matemáticos y numéricos

Trabajo Práctico 1 – Cuatrimestre 1 2026**Aproximación de funciones e integración**

Grupo N°	Lautaro Jimenez	108678
	Agustin Camacho	107281
	Santiago Iván Rocco	109741

Fecha	Correcciones / Observaciones	Docente

Calificación Final	Docente	Fecha

1. Introducción

La acumulación de residuos sólidos en los arroyos Las Piedras y San Francisco, zona sur de la región metropolitana de Buenos Aires, tienen implicancias de contaminación ambiental que afectan negativamente, tanto a la población aledaña de la zona como a la calidad del agua. En base a lo anteriormente mencionado, se busca automatizar la detección de residuos flotantes para la gestión inteligente de arroyos urbanos.

El presente trabajo pretende, en base a los datos recolectados, utilizar diferentes técnicas de aproximación de funciones vistas a lo largo de la cursada (aproximación por interpolación para los puntos del puente 1 y aproximación lineal para los puntos del puente 2), junto a las vistas de integración de áreas (método de Simpson $\frac{3}{8}$ y método de cuadratura Gaussiana) para optimizar los algoritmos de detección de residuos sólidos flotantes y, como objetivo final, determinar el volumen logístico que implicaría el traslado de la basura identificada.

2. Metodología

En principio, hemos considerado mencionar el uso de librerías de python, tales como numpy, pandas y matplotlib que, a lo largo de todo el trabajo práctico hemos utilizado para la visualización de datos y su posterior análisis. Por otro lado, y una vez convertidos los archivos .csv en sus respectivos data frames, y avanzando en la resolución del problema, se procedió a la limpieza y transformación de los datos correspondientes a ambos puentes (Puente 1 y Puente 2). En primer lugar, se estableció para cada conjunto el punto P1 como origen del sistema de coordenadas, de modo que el resto de los puntos quedarán expresados en forma relativa respecto a dicho punto. Posteriormente, se realizó la conversión de las coordenadas a unidades de distancia, utilizando como referencia la luz de los puentes, cuyo valor es de 20 metros. A partir de esta magnitud, se determinó un factor de escala que permitió transformar las coordenadas originalmente expresadas en píxeles a unidades métricas.

Una vez realizada la limpieza y transformación de los datos, para la aproximación de funciones hemos utilizado diferentes métodos vistos a lo largo de las clases.

Para el caso del Puente 1 (3 tramos, dos lineales para los márgenes y una función tomando los puntos centrales relevados) hemos definidos tres funciones interpolantes, dos de carácter lineal para los puntos extremos y una de carácter general (mayor grado) para los puntos intermedios, esta última degeneró en el denominado fenómeno de Runge que se detallará en la sección 3.

$$p(x) = p_1x^n + p_2x^{n-1} + \dots + p_nx + p_{n+1}.$$

Fórmula final utilizada para la interpolación de puntos intermedios.

Para el caso del Puente 2, en donde tenemos dos instancias de ajuste, para el primer caso (2 tramos de ecuación cuadráticas negativas + 1 función lineal interpolada) se dividió el conjunto de puntos en tres regiones. Las zonas correspondientes a las partes principales del puente fueron modeladas mediante dos funciones cuadráticas de concavidad negativa. El tramo restante, se aproximó mediante una función lineal obtenida a partir de la interpolación entre los puntos extremos del segmento. Para la segunda instancia (1 ecuación cuadrática negativa + 1 función lineal interpolada), se propuso un modelo más simplificado, en el cual se utilizó una única función cuadrática de concavidad negativa para describir el comportamiento general del puente, complementada con un tramo lineal interpolado para representar la región donde la variación de los datos es aproximadamente uniforme. Para cada una de las alternativas ya descritas, se evaluó su desempeño mediante el cálculo del error cuadrático total, considerando la diferencia entre los valores observados y los estimados por el modelo. Finalmente, se compararon los errores obtenidos en ambas alternativas, seleccionando aquella que presentó el menor error, por ser la que mejor se ajusta a los datos y describe con mayor precisión la geometría del puente.

Siguiendo, por último con los métodos de integración de áreas se definieron los límites de integración a partir de los puntos de intersección de las funciones, utilizando valores redondeados para simplificar el análisis numérico. El área total se aproximó mediante dos enfoques metodológicos.

Primero, se aplicó la regla de Simpson 3/8 con un espacio entre puntos de **h = 1 metro**, evaluando las funciones en puntos equiespaciados dentro de cada subintervalo. Posteriormente, se utilizó el método de cuadratura gaussiana. Para aplicar este último, se analizó cada tramo de forma independiente, realizando la transformación de dominio necesaria para adaptar los límites a la fórmula estándar de la cuadratura.

Por último, se contrastaron los resultados de ambas técnicas para evaluar tanto la precisión como la consistencia de las aproximaciones obtenidas.

3. Resolución

3.1 Presentación y limpieza de datos

Importamos los archivos “Tabla1.csv” y “Tabla2.csv” correspondientes a los mapas “Mapa 1” y “Mapa 2”, respectivamente, como matrices para poder trabajar con ellas. Posteriormente, mediante el uso de la librería matplotlib graficamos los puntos para tener una primera visualización. En las figuras 3.1.1 y 3.1.2 mostramos dichos gráficos.

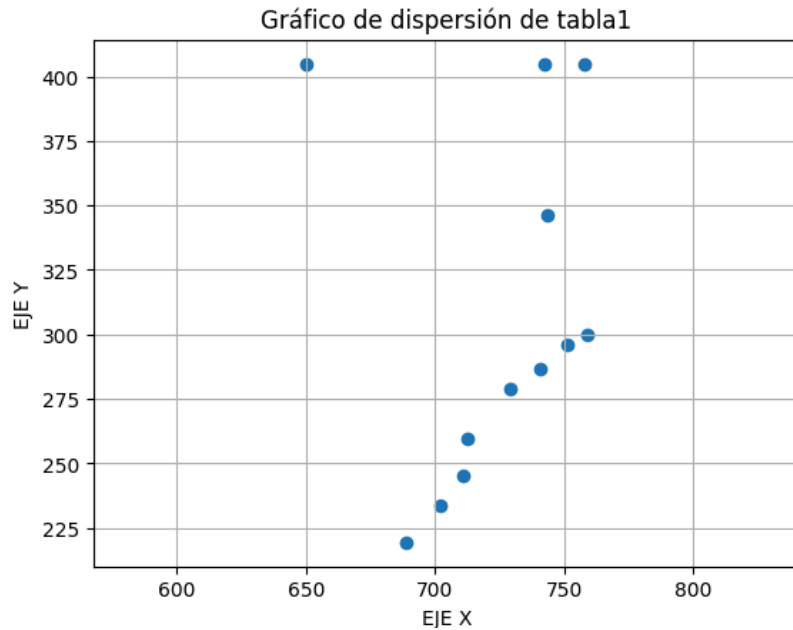


Figura 3.1.1: Primera visualización de los puntos de la tabla 1.

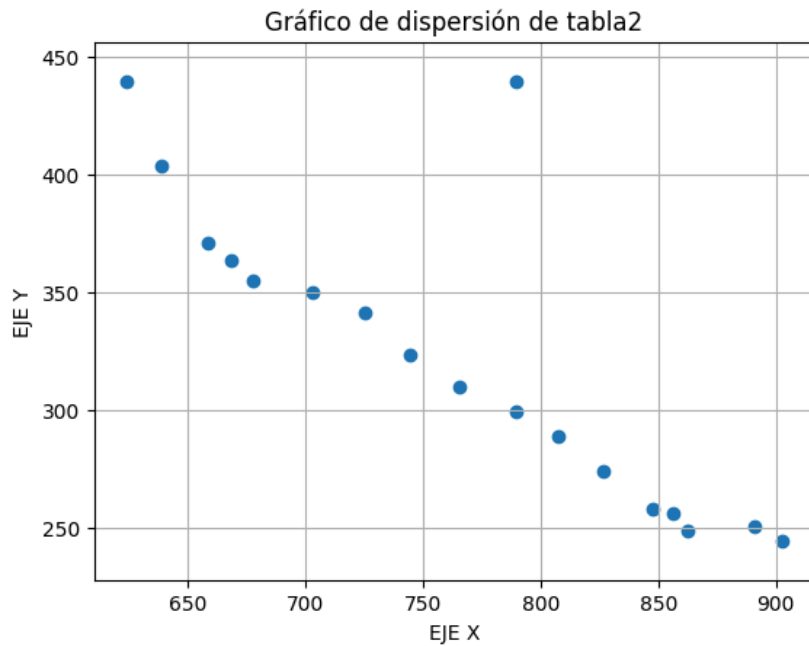


Figura 3.1.2: Primera visualización de los puntos de la tabla 2.

Como se indicó en la sección 2, la limpieza de datos consiste en un cambio de origen de coordenadas tomando al punto 1 como referencia y cambiando la escala conociendo la distancia métrica entre dos puntos y definiendo un factor de cambio de escala. Adicionalmente para que las cuadráticas a ajustar en la siguiente sección sean convexas, se requiere de una reflexión de los puntos respecto el eje de abscisas, de no hacerlos los puntos quedarían por debajo del eje horizontal y las cuadráticas serían cóncavas. Los resultados de la limpieza se muestran en las figuras 3.1.3 y 3.1.4.

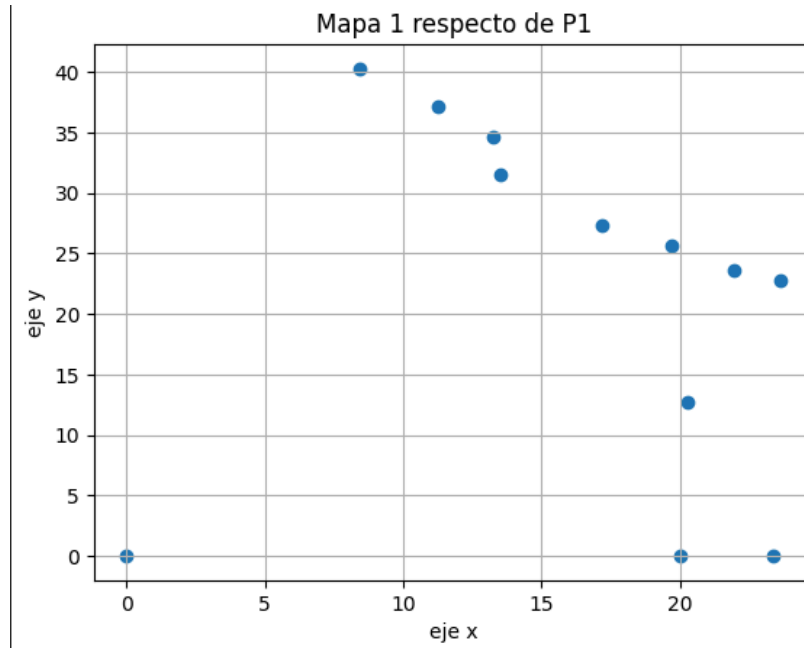


Figura 3.1.3 : Puntos de la tabla 1 después de la limpieza de datos.

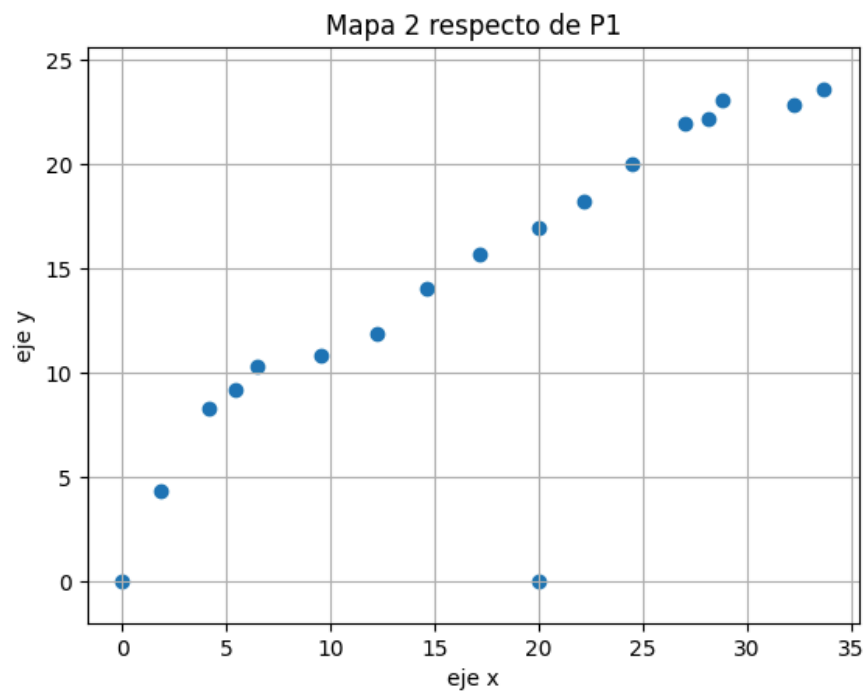


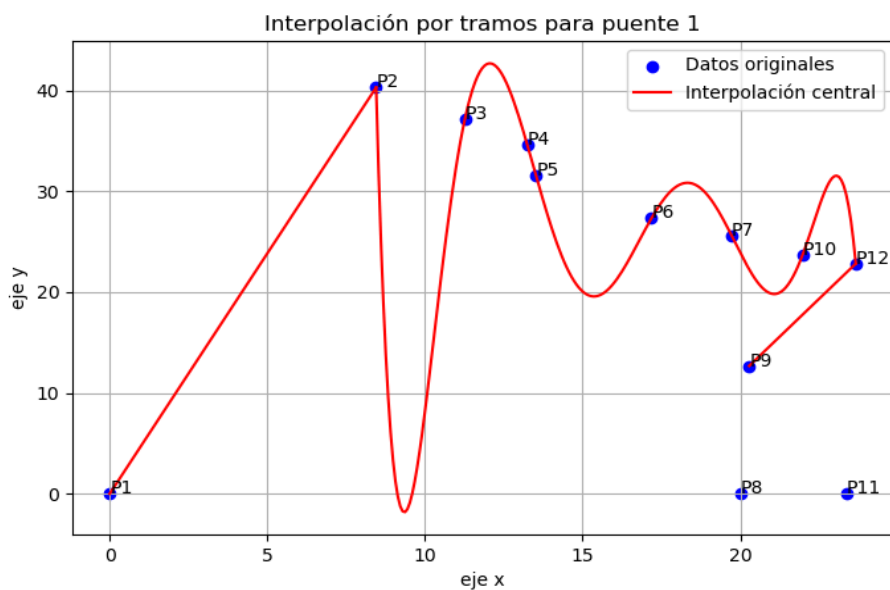
Figura 3.1.4 : Puntos de la tabla 2 después de la limpieza de datos.

3.2 Interpolaciones para la tabla 1

Si analizamos la interpolación por tramos, específicamente la interpolación que tiene en cuenta todos los puntos intermedios notamos a simple vista cómo se distorsiona la curva de manera brusca; Este fenómeno tiene un nombre y se denomina fenómeno de Runge que se produce al utilizar un polinomio de alto grado sobre un conjunto de puntos de interpolación equidistantes, principalmente este efecto oscilatorio se pronuncia más en los puntos cercanos a los extremos, como podemos observar el gran valle producido entre p2 y p3 y la cresta entre p10 y p12.

Polinomio que toma todos los puntos intermedios (grado 7):

$$P(x) = -0.000406x^7 + 0.04696x^6 - 2.289x^5 + 60.89x^4 - 952.6x^3 + 8756x^2 - 43720x + 91430$$

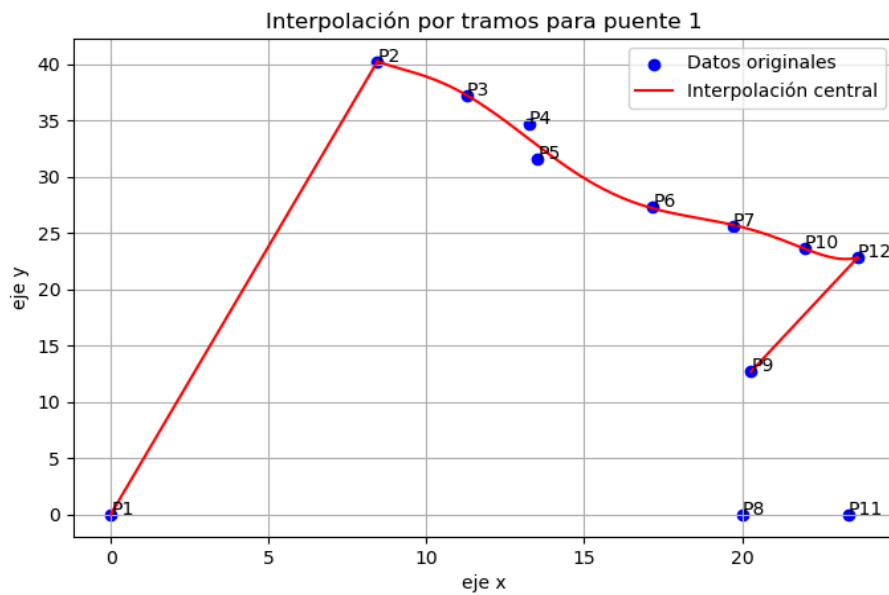


Interpolación intermedia: polinomio de grado $n - 1$

Puesto que la representación actual no fue la más representativa para los puntos intermedios, optamos por el polinomio de mayor grado posible que sí lo sea, en este caso llegamos a la conclusión de que un polinomio de grado 6 es el que mejor se ajusta para la cantidad de puntos disponibles intermedios, puesto que mantiene la tendencia, no genera ningún efecto oscilatorio brusco y pasa por la mayoría de puntos.

Polinomio generado de grado 6:

$$P(x) = 0.000054x^6 - 0.005118x^5 + 0.1944x^4 - 3.798x^3 + 40.12x^2 - 218.2x + 521.1$$



Interpolación intermedia: polinomio de grado 6

3.3 Ajustes e interpolaciones para la tabla 2

- **Opción 1: Dos ajustes cuadráticos negativos y una interpolación lineal.**

El primer ajuste cuadrático toma los puntos p1 a p8 de la tabla sin tomar al punto p2 para que no degenera al ajuste. Llamamos P_1 a este polinomio y, en la figura 3.3.1 indicamos su gráfica con color rojo.

$$P_1(x) = -0.10732497x^2 + 2.21241031x + 0.40250227$$

El segundo ajuste toma los puntos p8 a p18. Llamándolo P_2 , en la figura 3.3.1 su gráfica es la curva de color verde.

$$P_2(x) = -0.01300458x^2 + 1.15772088x - 0.39810506$$

Para la interpolación lineal solo dos puntos: p2 y p18. La ecuación de la recta es:

$$L(x) = 1.72368421x - 34.47368421$$

Su grafica es la recta de color negra en la figura 3.3.1.

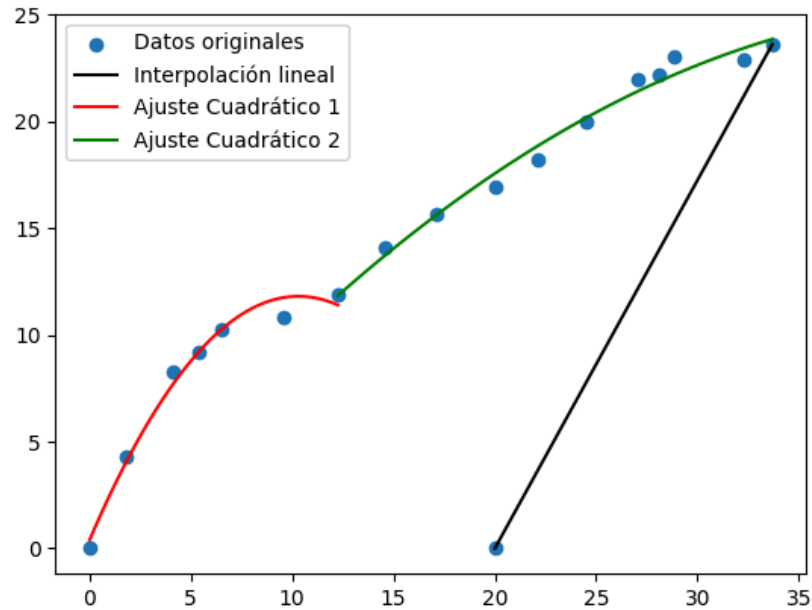


Figura 3.3.1: Ajustes cuadráticos: $P_1(x)$ en rojo y $P_2(x)$ en verde. y una interpolación lineal $L(x)$ en negro.

- **Opción 2: Un ajuste cuadrático negativo y una interpolación lineal.**

En este caso la interpolación lineal es la misma que la descrita en la opción anterior ($L(x)$).

Llamamos $P_3(x)$ al ajuste cuadrático que toma los puntos p1 a p18. sin tomar al punto p2 para no degenerar la aproximación.

$$P_3(x) = -0.00991835 x^2 + 0.95757154 x + 2.68466765$$

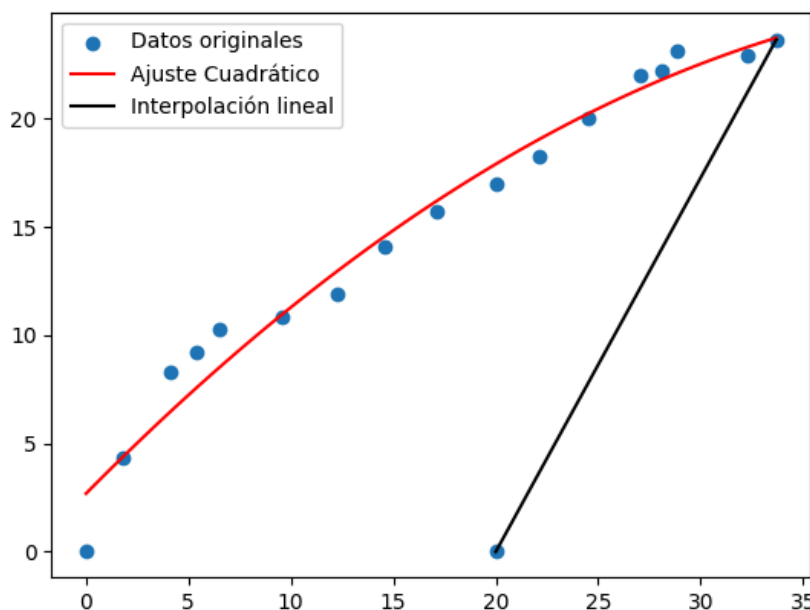


Figura 3.3.2: Un ajuste cuadrático $P_3(x)$ en rojo y una interpolación lineal $L(x)$ en negro.

- **Cálculo de errores cuadráticos totales para la tabla 2**

Para la opción 1: se sumaron los errores cuadráticos totales de los ajustes cuadráticos para los pares de datos (x_i, y_i) de la tabla

$$S_1 = \sum_{i=1, i \neq 2}^8 (y_i - P_1(x_i))^2 + \sum_{i=8}^{18} (y_i - P_2(x_i))^2$$

Donde, la primer sumatoria corresponde al aporte del ajuste P_1 que toma los puntos p1 a p8 sin pasar por p2. La otra sumatoria corresponde al aporte del segundo ajuste, que toma los puntos p8 a p18.

Para la opción 2: es el error cuadrático de ajustar con $P_3(x)$

$$S_2 = \sum_{i=8}^{18} (y_i - P_3(x_i))^2$$

Estas expresiones se ejecutaron con numpy y los resultados pueden verse en la figura 3.3.3.

```
Error por dos ajustes cuadraticos: 4.21968719625603
Error por un ajuste cuadratico: 21.25127137069885
```

Figura 3.3.3: Errores cuadráticos totales de las aproximaciones cuadráticas para las opciones 1 y 2, respectivamente.

Resulta:

$$S_1 = 4.22 \text{ m}^2$$

$$S_2 = 21.25 \text{ m}^2$$

Siendo el error cuadrático $S_1 = 4.22 \text{ m}^2$ el que menor error representa.

3.4 Integración de áreas y comparación de resultados.

Utilizando las funciones definidas en los puntos anteriores, se calcularon las áreas de residuos flotantes bajo los dos métodos numéricos pedidos. Los resultados computacionales obtenidos fueron los siguientes:

Para el Puente 1 (Mapa 1):

- Método Simpson $\frac{3}{8}$ ($h=1$): área calculada de 562,64 m^2 , con un costo de 48 operaciones y un tiempo de ejecución de 0,000142 s. Debido a la restricción de que el

número de subintervalos debe ser múltiplo de 3, el límite superior debió truncarse en $x = 21$, descartando el área final.

- Método de Cuadratura Gaussiana: área calculada de $612,73 \text{ m}^2$, con un costo de 30 operaciones y un tiempo de $0,000086 \text{ s}$. Al utilizar cambios de función redondeados en $[0, 8, 20, 24]$, se logró integrar todo el dominio sin pérdida de superficie.

Para el Puente 2 (Mapa 2):

- Método Simpson $\frac{3}{8}$ ($h=1$): área calculada de $347,19 \text{ m}^2$, con un costo de 72 operaciones y un tiempo de $0,000241 \text{ s}$.
- Método de Cuadratura Gaussiana: área calculada de $347,54 \text{ m}^2$, con un costo de 30 operaciones y un tiempo de $0,000123 \text{ s}$.

Adoptando el método de Cuadratura Gaussiana por su mayor cobertura del dominio en el Puente 1, se establece un área total de residuos flotantes de $960,27 \text{ m}^2$.

3.5 Resolución del punto 2: Cantidad de camiones de basura que serán requeridos para el traslado de la basura encontrada en función del espesor estimado de la capa de basura, considerando las limitaciones de volumen y de masa.

Se detalla la estimación logística para la recolección de residuos flotantes considerando un espesor medio de $0,40$ metros y una densidad de basura que oscila entre 400 kg/m^3 y 800 kg/m^3 .

Para determinar la cantidad de camiones necesarios, se deben tener en cuenta las restricciones de un camión promedio que cuenta con una capacidad de 18 m^3 de volumen y un límite de carga máxima de 12 toneladas (12.000 kg). Al analizar estas variables, se determina que la densidad crítica en la que se alcanzan ambos límites de forma simultánea es de aproximadamente $666,67 \text{ kg/m}^3$. Por lo tanto, si la basura es ligera (densidad inferior a la crítica), el factor limitante será el volumen y la cantidad de camiones requeridos se define mediante la fórmula:

$$N = (\text{Área} \times 0,40) / 18$$

lo que representa la necesidad de un camión por cada 45 metros cuadrados de superficie. En cambio, si la basura es pesada o está muy húmeda (densidad superior a la crítica), el factor limitante será la masa; bajo una densidad máxima de 800 kg/m^3 , la fórmula se define como:

$$N = (\text{Área} \times 0,40 \times 800) / 12.000$$

lo que equivale a requerir un camión por cada $37,5$ metros cuadrados.

Teniendo en cuenta el área total en el punto anterior, la cantidad de camiones requeridos para el traslado de la basura es la siguiente:

Para basura “ligera”: $N = (960,27 \times 0,40) / 18 = 21,3393... \rightarrow 22 \text{ camiones}$

Para basura “pesada”: $N = (960,27 \times 0,40 \times 800) / 12.000 = 25,6072 \rightarrow 26 \text{ camiones}$

4. Conclusiones

Para el punto de la función partida, específicamente para los datos que involucran al puente 1, hemos llegado a la conclusión de que la utilización de una interpolación intermedia de grado 6, a diferencia de la interpolación utilizada en una primera instancia (la cual toma todos los puntos) tiene un costo computacional menor. Esto se debe a que a mayor grado, mayor cantidad de coeficientes a determinar y mayor complejidad en la resolución del sistema asociado. Sin mencionar el hecho de que a nivel gráfico se reduce la oscilación entre puntos, se suprime en cierto modo el fenómeno de Runge. En cuanto a los datos recolectados para el puente 2, cuando hacemos uso de dos ecuaciones cuadráticas negativas notamos que presenta un menor error cuadrático y esto es porque se adapta mejor a las variaciones locales de los datos. Aunque, como aspecto negativo presenta una mayor complejidad computacional en comparación al ajuste en donde usamos una única ecuación cuadrática negativa.

Con respecto al cálculo de áreas mediante integración, pudimos encontrar diferencias clave entre los dos métodos que se pidieron usar, entre las cuales se encuentran:

- Costo computacional y tiempo: el método de Cuadratura Gaussiana demostró ser un algoritmo más eficiente, ya que registró un costo constante de 30 operaciones para ambos puentes, mientras que el costo del método de Simpson $3/8$ escaló en base a la longitud del dominio analizado (48 operaciones para el puente 1 y 72 para el puente 2).
- Diferencias de integración y limitantes: debido a que el método de Simpson $3/8$ exige un paso fijo de $h=1$ y una cantidad de subintervalos que sea múltiplo de 3, se tuvo que hacer un truncamiento del dominio en el Puente 1 (hasta $x=21$). Esto causó que se obtuviera un área parcial de $562,64 \text{ m}^2$, menor a la real. La Cuadratura Gaussiana, en cambio, al operar evaluando puntos de cambio fijos y redondeados, permitió integrar el dominio completo sin pérdida de información, obteniendo un área total más representativa de $612,73 \text{ m}^2$.
Ya para el puente 2, donde el truncamiento para Simpson $3/8$ pudo ser menor, la diferencia con respecto a Cuadratura Gaussiana fue marginal ($347,19 \text{ m}^2$ contra $347,54 \text{ m}^2$, respectivamente).

Debido a esto, se terminó usando la Cuadratura Gaussiana como el mejor método para este tipo de cálculos y análisis, ya que garantiza obtener la cobertura total del dominio con un menor costo de procesamiento.

Referencias

Chapra, S. C. y Canale, R. P., 2015. Métodos Numéricos para Ingenieros. 7ma edición.

Apuntes proporcionados por el curso.

ANEXO: Código utilizado para el desarrollo del trabajo práctico.

Se adjunta Link de Colab:  [TPL.ipynb](https://colab.research.google.com/TPL.ipynb)